

系统工程第二次课堂作业

第二章作业

问题 1：霍尔系统工程方法论的三维结构是什么？逻辑维包括哪些步骤？第三维是什么？

结合老师第二章课上所讲的内容，霍尔三维结构是系统工程中一种经典的方法论，它从三个维度刻画了系统工程的全面活动。

三维结构：

1. **时间维：**表示系统工程工作从规划到更新的大致时间顺序。
2. **逻辑维：**表示在每一个时间阶段内应遵循的思维过程和步骤。
3. **知识维（第三维）：**指为完成上述各阶段、各步骤所需的各种专业知识、技能和技术。

逻辑维的七个步骤：规划制定、方案设计、系统研制、生产制造、安装调试、运行运行、更新更新。

第三维：是**知识维**。它表明系统工程是综合运用多学科知识的综合性学科。

问题 2：综合集成法是怎样产生的？它的主要内涵有哪些？

结合老师第一章课上所讲，综合集成法的产生与发展与钱学森院士的贡献密不可分。

产生背景：在指导“两弹一星”等巨型航天工程的实践中，钱学森院士深刻认识到复杂系统的管理需要新的方法论，从而产生了“综合集成”的思想。随着改革开放，面对社会经济等复杂巨系统问题，这一思想最终发展成熟为“从定性到定量综合集成法”。

主要内涵：

1. **方法论核心：**将专家群体（各种知识、经验、智慧）、统计数据与信息资料、计算机技术三者有机结合起来，构成一个高度智能化的人机结合系统。
2. **工作过程：**强调从定性认识（专家经验、判断）出发，通过建模、仿真、计算等定量手段，再回归到更高层次的定性认识，形成一个“定性-定量-定性”的螺旋式上升过程。

3. **最终目的：**把各种学科的科学理论和人的经验知识结合起来，发挥系统的整体优势，去解决复杂的系统工程问题。

第三章作业

问题 1：什么是反馈？什么是正反馈、负反馈？它们的特点和用处是什么？

结合老师第三章（控制论）课上所讲：

反馈：是指系统的输出信息反过来影响系统输入，并对系统的再输出发生作用的过程。它是控制论的核心概念，是系统实现控制、保持稳定的关键。

正反馈与负反馈：

- **负反馈：**指的是反馈信息的作用方向与控制信息的作用方向相反，旨在**抵消或减弱**系统的偏差，使系统行为**收敛**于目标状态。
- **特点与用处：**具有**稳定系统**的作用。例如，在物流库存管理中，当库存量低于安全库存时（偏差），系统会发出补货指令（控制），增加库存（输出），使库存水平回归目标范围。
 - **正反馈：**指的是反馈信息的作用方向与控制信息的作用方向相同，旨在**放大或强化**系统的某种趋势，使系统行为**发散**。
- **特点与用处：**能产生**放大效应**，推动系统发生变革或演化。例如，在市场经济中，某个产品口碑好（正反馈），会吸引更多顾客购买，进一步扩大其市场份额，形成良性循环。

问题 2：管理对于信息的要求是什么？信息是否越多越好？

结合老师第三章（信息论）课上所讲：

管理对信息的要求主要有四点：

1. **准确性：**信息必须真实可靠。
2. **及时性：**信息必须迅速传递和处理，过时的信息会失去价值。
3. **适用性：**信息必须是对管理决策有用的，经过筛选的。
4. **经济性：**获取信息的成本应低于其带来的效益。

信息并非越多越好。未经处理的过量信息会成为“信息噪音”，反而会干扰决策者的判断，增加管理成本，导致“信息过载”。管理的艺术在于获取**适量、优质**的信息，而非海量无效的信息。

第四章作业

问题 1：什么是复杂性？复杂性是主观的还是客观的？

结合老师第四章（深化的系统概念）课上所讲：

复杂性：钱学森院士指出，凡是不能用或不宜用还原论方法处理的问题，都是复杂性问题。复杂性体现在系统结构、功能、行为和演化等多个方面，其核心特征是具有**涌现性**，即整体具有部分所没有的性质。

复杂性的主客观性：复杂性是主观与客观的统一。

- **客观性：**复杂系统本身具有内在的非线性、多层次、开放性等客观属性，这些属性不依赖于人的认识而存在。例如，物流供应链网络就是一个客观存在的复杂系统。
- **主观性：**由于人类认识能力的局限性，对事物认识不充分也会感到“复杂”。但随着认识深入，这种主观复杂性会降低。但真正的复杂性（如复杂巨系统）即使被充分认识，其客观复杂性依然存在。

问题 2：CAS 理论的七个重要概念是什么？

结合老师第四章课上所讲的复杂适应系统（CAS）理论，其七个核心概念是：

1. **聚集：**个体通过“黏着”形成更大的、更高层次的聚集体（新的主体）。
2. **非线性：**个体及其属性之间的相互作用是非线性的，是复杂性产生的内在根源。
3. **流：**在个体与环境之间存在物质、能量和信息的流动。
4. **多样性：**在适应过程中，系统内部会分化出多种多样的个体类型。
5. **标识：**为实现信息交流而存在的机制，如同标签，引导个体的聚集和互动。
6. **内部模型：**个体内部预知的、用于应对环境的复杂机制。
7. **积木：**复杂系统常常是在相对简单的构件基础上，通过改变组合方式而形成的。

这七个概念中，前四个（聚集、非线性、流、多样性）是特性和规律，后三个（标识、内部模型、积木）是实现机制。